

RAPPORT GROUPE BLACKCORE

CLINICFLOW AI

YNOV MAROC CAMPUS

REALISER PAR

- GUETAPE PIERRETTE
- KOUGNIMA GODWIN ST. AMOUR
- DIALLO AISSATOU LAMARANA
- BANGOURA AHMED RACHID
- BOUNGOU-LAZ LIVITH

ANNEE 2025-2026

Table des matières

1.	Gouvernance & Gestion de projet	3
1.1	Organisation de l'équipe et rôles.....	3
1.2	Méthodologie (Agile/Scrum, outils collaboratifs)	4
1.3	Processus de décision et communication	4
1.4	Planning global :	4
2.	Analyse des besoins & Recherche utilisateur	5
2.1	Recueil des besoins et Questions client	5
2.2	Étude de marché & benchmark.....	6
2.3	Personas & Scénarios d'usage	6
2.4	Parcours Utilisateur (User Flows).....	7
2.5	Synthèse des Besoins Fonctionnels et Non-Fonctionnels.....	7
3.	Cahier des Charges Fonctionnel	8
3.1	Périmètre du projet.....	8
3.2	Limites et Contraintes.....	8
3.2.1	Fonctionnalités côté Patient	8
3.2.2	Fonctionnalités côté Médecin.....	8
3.2.3	Sécurité, Confidentialité & Conformité	8
4	Architecture & Conception	9
4.1	Conception détaillée :	9
4.4.1	Diagramme de cas d'utilisation : illustre les interactions entre les utilisateurs et le système.	9
4.4.2	Diagramme de classes : structure des objets métier, leurs relations.	9
4.1.3	Workflows techniques et Design Patterns.	10
A.	Design Patterns Architecturaux.....	10
B.	Workflows Techniques Clés	10
C.	Communication en temps réel.....	11
4.2	Architecture Générale : Découplage et Performance	11
4.3	Architecture Applicative : Services et Connectivité	12

4.4. Architecture Données : Intégrité, Flux et Conformité	12
5 Technologies & Outils : Analyse Approfondie	13
5.1 Langages & Frameworks : Performance et Robustesse	13
5.1.1 Structure du code et arborescence du projet.	13
5.2 Écosystème Tiercé : Intégrations Spécialisées	13
5.3 Sécurité & Qualité de Code (DevSecOps).....	14
5.4 Environnement de Développement & DevOps	14
5.5 Justification et exploitation des choix technologiques.....	14
5.5.1. Cohérence Architecturale (Node.js / React / Vite)	14
5.5.2 Fiabilité et Intégrité des Données (Prisma / PostgreSQL)	14
5.5.3 Économie d'Infrastructure et Scalabilité (Stripe / Jitsi).....	15
5.5.4 Disponibilité Critique par l'IA (Groq & Gemini)	15
5.5.5 Sécurité Native (Helmet / Winston / Rate Limit).....	15
6 Sécurité & Conformité	15
6.1 Stratégie de sécurité applicative	15
6.2 Gestion des accès & authentification	16
6.3 Protection des données sensibles (chiffrement)	16
6.4 Conformité réglementaire (RGPD & lois locales).....	16
7 Conclusion	17

1. Gouvernance & Gestion de projet

1.1 Organisation de l'équipe et rôles

Nom	Prénom	Niveau	Rôle	Tâches principales
AHMED	Rachid	B2	Fondation, Authentification et sécurité / Intelligence artificielle (Backend)	- Implémentation de la logique d'authentification - Intégration des APIs Backend - Intégration de l'IA - Sécurisation du site
BOUNGOU-LAZ	LIVITH	B2	Administration Conformité DevOps/ Téléconsultation et Temps Réel (Backend)	- Intégration du système de paiement (SRIPE) - Déploiement du site - Gestion des Wallet - Conception base de données et ORM
DIALLO	Aissatou	B2	Gestion des Profils et Agenda (Backend)/ Espace Patient et Recherche (Frontend)	- Implémentations de la logique métier de gestion de profil - Implémentation du système de tokens - Pilotage du cycle de vie de la téléconsultation
GUETAPE	Pierrette	B1	Espace Docteur et Gestion / Design System et Expérience Utilisateur (Frontend)	- Développement des interfaces utilisateur web - Logo Designer, UX - Implémentation UI Web
KOUGNIMA	Godwin	B1	Temps Réel et Téléconsultation (Frontend) / Administration et Back-Office (Frontend)	- Maquettes frontend - Prototypage interactif - Développement des interfaces utilisateur web

- 5 membres aux profils complémentaires (design, frontend, backend, data, DevOps, sécurité & infrastructure).
- Chaque ligne détaille le **niveau d'étude (B1 → B2)**, le **rôle attribué** (UI Designer, Data Architect, Frontend/Backend Développeur, DevOps, Security Engineer...) et les **tâches clés** associées : conception de schéma relationnel, intégration d'API, sécurité RGPD, etc.

- Cette structure garantit une **couverture complète du cycle de vie produit** : idée, conception UX, développement full-stack, déploiement et exploitation sécurisée.

1.2 Méthodologie (Agile/Scrum, outils collaboratifs)

- **Cadre choisi** : Scrum
- **Rituals**: Daily Stand-up, Sprint Planning, Review, Retrospective.
- **Documentation vivante** : Microsoft Word et Google Docs ; code sur GitHub.
- **Communication** : WhatsApp, réunions hebdo de suivi, comité de pilotage hebdomadaire.

1.3 Processus de décision et communication

Prise de décision : discussions informelles entre membres de l'équipe.

Outils utilisés :

- WhatsApp pour les échanges quotidiens
- Rencontres en personne pour clarifier rapidement les points importants.

1.4 Planning global :

Nous avons utilisé **Scrum** sur le site Yboost pour organiser le travail

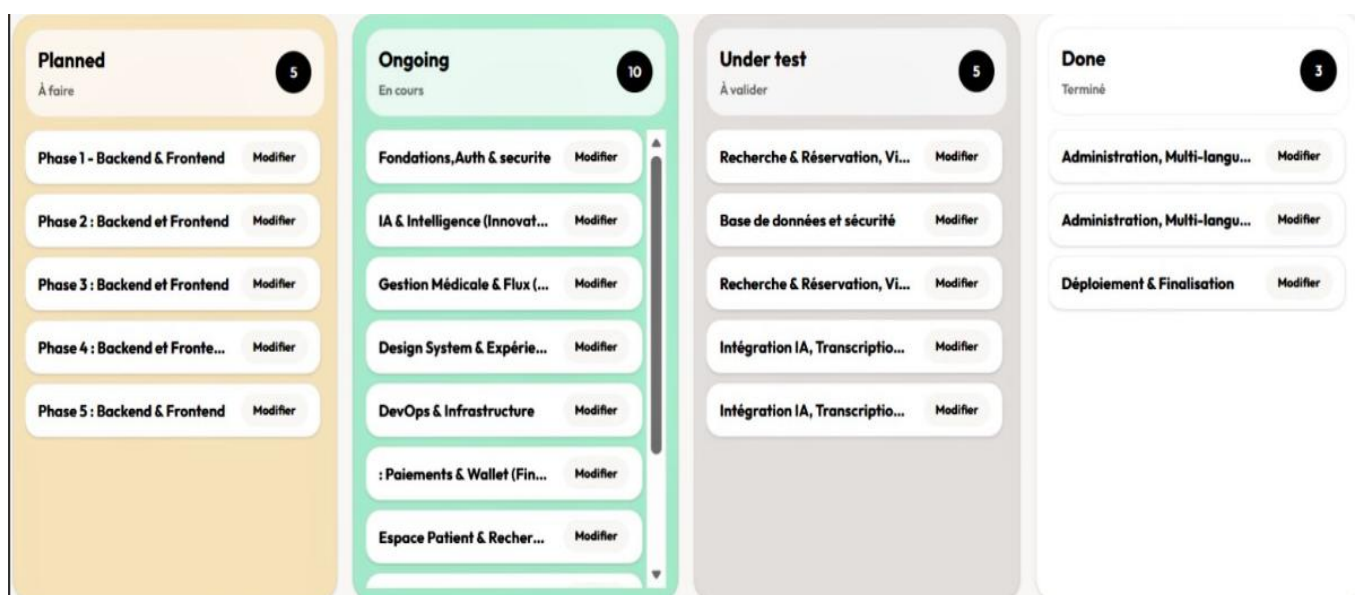


Figure 1 : Organisation du travail avec Scrum sur le site Yboost

2. Analyse des besoins & Recherche utilisateur

2.1 Recueil des besoins et Questions client

Cette étape de diagnostic a permis de transformer la vision stratégique de la plateforme **ClinicFlow** en spécifications techniques et fonctionnelles, à travers quatre artefacts d'analyse.

Artefact 1 : État des lieux des problématiques (Le « Pourquoi »)

Le recueil identifie les freins majeurs à l'accès aux soins que ClinicFlow doit lever :

- **Déserts médicaux** : pallier le manque de praticiens et l'isolement des zones rurales grâce à la téléconsultation (vidéo et asynchrone), supprimant ainsi la barrière de la distance.
- **Engorgement** : réduire la saturation des hôpitaux pour les pathologies mineures en utilisant l'IA pour le pré-diagnostic et l'orientation intelligente des patients.
- **Barrières économiques** : diminuer radicalement les coûts liés aux déplacements physiques et optimiser le temps médical pour rendre la consultation plus abordable.

Artefact 2 : Besoins métiers par profil (Le « Pour qui »)

Les attentes ont été définies pour chaque segment d'utilisateurs de la plateforme :

- **Patients** : besoin d'immédiateté (accès 24h/24 via l'IA), de simplification du parcours de soin (ordonnances et dossiers sur smartphone) et de suivi médical à distance.
- **Médecins** : besoin d'un environnement de téléconsultation stable et d'outils de gestion intégrés (agendas dynamiques, accès instantané au Dossier Médical Partagé).
- **Administrateurs** : besoin de contrôle (vérification et validation des profils médecins) et de pilotage fin de l'activité (suivi des flux financiers et statistiques d'utilisation).

Artefact 3 : Exigences fonctionnelles et techniques (Le « Quoi »)

Les priorités de développement pour garantir une solution robuste incluent :

- **Sécurité et Paiement** : mise en place d'une infrastructure sécurisée (chiffrement des données de santé) avec des passerelles de paiement hybrides (Stripe pour le global, Mobile Money pour l'inclusion financière locale).
- **Innovation IA** : intégration d'un agent conversationnel intelligent capable d'analyser les symptômes en langage naturel pour assister le tri médical.
- **Adaptabilité** : interface fluide et optimisée pour les connexions instables, supportant un système multilingue (Français, Anglais, Arabe) adapté aux réalités du marché continental.

Artefact 4 : Objectifs et Questions de performance (Le « Résultat »)

Le succès de ClinicFlow repose sur sa capacité à répondre aux enjeux suivants :

- **Impact sanitaire** : la solution permet-elle une réduction réelle et mesurable de la surcharge hospitalière de premier recours ?
- **Digitalisation** : comment assurer une transition fluide vers le Dossier Médical Partagé (DMP) dématérialisé pour garantir la continuité des soins ?
- **Scalabilité** : l'infrastructure technique est-elle prête pour un déploiement à grande échelle, capable de supporter une montée en charge sur l'ensemble du continent ?

2.2. Étude de marché & benchmark

- **Concurrence** : Des acteurs internationaux (Doctolib) et des leaders locaux déjà établis (Dabadoc) dominent le marché marocain de la prise de rendez-vous. Se différencier avec ClinicFlow impose une proposition de valeur unique : une expérience fluide totalement localisée (UX bilingue Français/Arabe), l'intégration native de la téléconsultation vidéo HD sans installation de logiciel, et un assistant de pré-diagnostic par IA pour orienter le patient.
- **Tendances utilisateurs** : Forte montée de la demande pour les soins à distance pour donner suite à la digitalisation des habitudes de santé au Maroc ; recherche de rapidité d'accès aux spécialistes et besoin de sécurité absolue concernant la confidentialité des données médicales (conformité CNDP).
- **Standards de l'industrie** : Agenda en temps réel, ordonnances numériques sécurisées, paiement intégré en MAD (Dirhams), et système de notifications (Email) pour réduire les rendez-vous non honorés. Ces standards constituent le socle fonctionnel de notre MVP pour garantir une crédibilité immédiate auprès des praticiens et des patients.

2.3. Persona & Scénarios d'usage

Nous avons défini des persona pour représenter nos utilisateurs cibles (patients et médecins), chacun associé à des scénarios d'usage détaillés. Ces scénarios illustrent comment les utilisateurs interagiront avec ClinicFlow pour des tâches critiques comme la recherche de spécialistes ou la consultation vidéo.

Persona 1 : Amina, la Maman Préoccupée

- **Profil** : Amina, 34 ans, vit à Marrakech et travaille dans le marketing. Elle a deux enfants en bas âge. À l'aise avec la technologie, son emploi du temps est surchargé. Elle privilégie l'efficacité et la rapidité pour les petits maux du quotidien.
- **Besoins** : Obtenir un avis médical rapide sans se déplacer, gérer les dossiers médicaux de ses enfants, trouver des spécialistes disponibles immédiatement.
- **Scénario d'usage** :
 - Amina remarque une éruption cutanée sur son fils un mardi soir.
 - Elle ouvre l'application ClinicFlow sur son smartphone.
 - Elle décrit les symptômes via l'Assistant IA, qui lui suggère un pédiatre ou un dermatologue.

- Elle filtre par « Pédiatre » et « Disponibilité immédiate ».
- Elle consulte le profil du Dr. Rahali et réserve une téléconsultation pour 20h00.
- Paiement sécurisé via Stripe.
- À l'heure dite, elle rejoint la salle vidéo sécurisée.
- Elle reçoit instantanément l'ordonnance numérique en PDF dans son espace patient.

Persona 2 : Dr. Yassine, le Spécialiste Moderne

- Profil : Yassine, 45 ans, cardiologue à Casablanca. Il souhaite moderniser sa pratique, réduire le temps d'attente et offrir un suivi régulier à ses patients chroniques éloignés.
- Besoins : Outil de gestion d'agenda simple, plateforme vidéo stable et conforme aux normes de santé, suivi automatisé des paiements.
- Scénario d'usage :
 - Le Dr. Yassine se connecte à son Dashboard ClinicFlow.
 - Il visualise ses 5 téléconsultations prévues.
 - Il consulte le dossier médical partagé du premier patient.
 - Il lance l'appel vidéo à l'heure prévue et prend des notes sur la plateforme.
 - En fin de séance, il génère une ordonnance numérique signée en 3 clics.
 - Il vérifie son portefeuille pour voir les honoraires nets crédités.

2.4. Parcours Utilisateur (User Flows)

- Recherche & Réservation : Landing page → Recherche filtrée (spécialité/ville) → Profil médecin → Choix du créneau → Paiement → Confirmation.
- Consultation IA : Accueil → Assistant Symptômes → Analyse par LLM → Suggestion de spécialité → Redirection vers l'annuaire.
- Flux Médical : Dashboard Docteur → Rejoindre Vidéo → Rédaction ordonnance → Envoi automatique au patient.

2.5. Synthèse des Besoins Fonctionnels et Non-Fonctionnels

Besoins Fonctionnels (Patient)

- Recherche intelligente (filtres par spécialité, prix, avis).
- Assistant IA (analyse des symptômes et orientation).
- Téléconsultation vidéo HD sécurisée.
- Dossier médical (stockage sécurisé).
- Paiement local (cartes marocaines et internationales).

Besoins Fonctionnels (Médecin)

- Dashboard financier (suivi des gains en temps réel).
- Gestion d'agenda flexible.
- Outils de consultation (ordonnances PDF, chat sécurisé).

Besoins Non-Fonctionnels

- Sécurité & Confidentialité : chiffrement AES-256, protection contre failles OWASP.
- Performance : temps de chargement < 2s, latence minimale via WebRTC.

- Scalabilité : architecture modulaire.
- Conformité : respect de la loi 09-08 (CNDP Maroc).

3. Cahier des Charges Fonctionnel

3.1 Périmètre du projet

Le projet **ClinicFlow** consiste en la conception et le déploiement d'une plateforme de télémédecine intégrée, visant à digitaliser l'intégralité du parcours de soin, de la détection des symptômes à la délivrance de l'ordonnance numérique. Le périmètre du projet s'articule autour de quatre axes majeurs :

1. **Plateforme d'intermédiation médicale** : Mise en place d'un écosystème web et mobile permettant la mise en relation sécurisée entre patients et professionnels de santé, incluant la prise de rendez-vous synchrone et asynchrone.
2. **Intelligence Artificielle de Pré-diagnostic** : Développement d'un moteur d'analyse de symptômes en langage naturel. Cet agent intelligent a pour rôle d'orienter le patient vers la spécialité médicale adéquate, optimisant ainsi le temps de consultation.
3. **Gestion du Dossier Médical Partagé (DMP)** : Création d'un espace de stockage sécurisé pour les documents médicaux (analyses, imagerie, ordonnances), permettant une continuité des soins entre différents praticiens.
4. **Module de Téléconsultation et Prescription** : Implémentation d'un environnement de vidéoconférence basse latence et d'un système de génération d'ordonnances numériques sécurisées par des identifiants uniques.

Le projet couvre le développement du **backend** (API REST, base de données PostgreSQL), du **frontend** (interfaces patients, médecins et administrateurs) ainsi que l'intégration des services tiers pour le paiement et les notifications.

3.2 Limites et Contraintes.

3.2.1 Fonctionnalités côté Patient

- Catalogue médical (annuaire par spécialités).
- Moteur de recherche (mots-clés, symptômes).
- Gestion du profil (historique médical, allergies, constantes vitales).

3.2.2 Fonctionnalités côté Médecin

- Tableau de bord (statistiques, chiffre d'affaires).
- Gestion des patients (accès sécurisé aux documents).
- Communication (notifications en temps réel).

3.2.3 Sécurité, Confidentialité & Conformité

- Souveraineté des données (hébergement sécurisé).
- Droits des utilisateurs (droit à l'oubli, récupération du dossier).
- Sécurité des transactions (conformité PCI-DSS via Stripe).

4 Architecture & Conception

ClinicFlow repose sur une architecture MERN modifiée (Postgrey/Prisma, Express, React, Node).

- Backend: API RESTful sécurisée (JWT, Rate Limiting).
- Frontend : SPA responsive optimisée mobile.
- Temps réel : Socket.io pour notifications et mises à jour.

4.1 Conception détaillée :

4.4.1 Diagramme de cas d'utilisation : illustre les interactions entre les utilisateurs et le système.

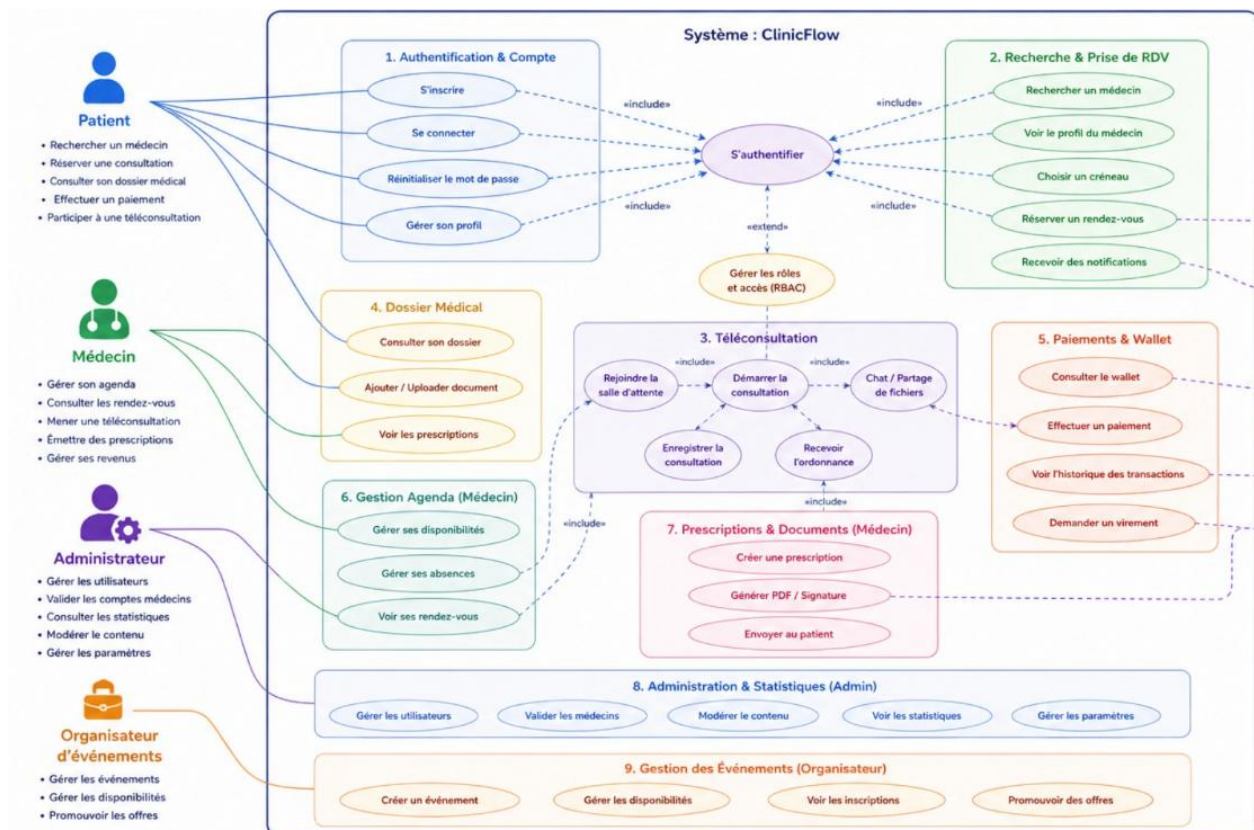


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation de la plateforme ClinicFlow

4.4.2 Diagramme de classes : structure des objets métier, leurs relations.

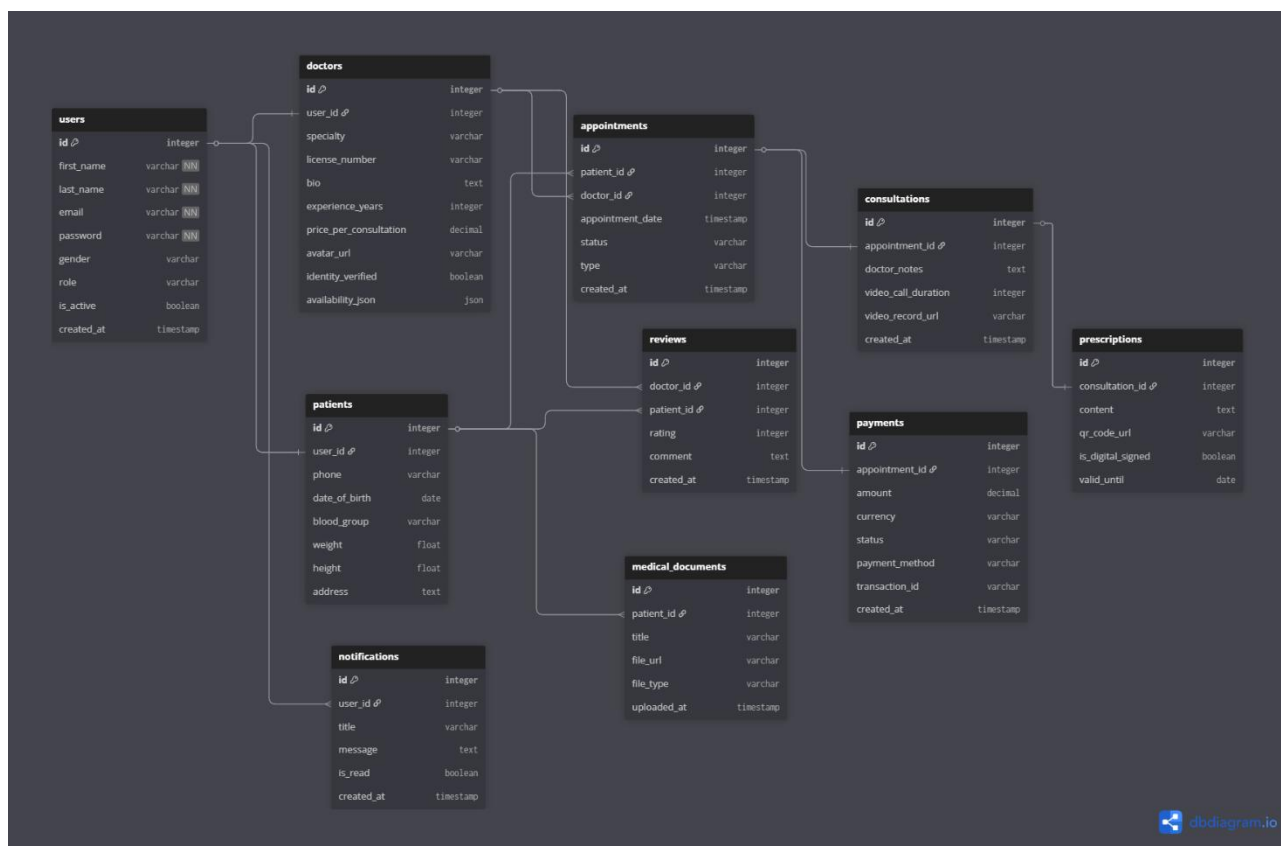


Figure 3 : Diagramme de classes de la plateforme ClinicFlow

4.1.3 Workflows techniques et Design Patterns.

L'efficacité de **ClinicFlow** repose sur une architecture logicielle structurée, utilisant des modèles de conception (Design Patterns) éprouvés pour garantir la maintenabilité et la fluidité des processus métiers.

A. Design Patterns Architecturaux

Pour assurer une séparation claire des responsabilités, nous avons implémenté les patterns suivants :

- **Pattern MVC (Model-View-Controller)** : Le backend est structuré pour séparer la logique de données (Modèles Prisma), la logique métier (Contrôleurs) et les points d'entrée API (Routes).
- **Pattern Singleton** : Utilisé pour l'instance du client **Prisma**, garantissant qu'une seule connexion à la base de données est partagée à travers toute l'application, optimisant ainsi les ressources.
- **Middleware Pattern** : Utilisé systématiquement pour la sécurité. Chaque requête passe par une chaîne de validation : vérification du jeton JWT, contrôle des droits RBAC et nettoyage des données avant traitement.

B. Workflows Techniques Clés

➤ Workflow de Consultation Vidéo

- **Initialisation** : Vérification automatique de l'éligibilité temporelle du rendez-vous.
- **Génération de Salle** : Création d'une URL Jitsi unique et sécurisée.
- **Synchronisation** : Notification instantanée des deux parties via Socket.io.
- **Session** : Communication chiffrée WebRTC et enregistrement de la durée en fin de session.

➤ Workflow d'Analyse de Symptômes par l'IA

- **Analyse** : Traitement de la description du patient en langage naturel par Gemma 4
- **Failover** : Basculement automatique vers **Gemini** et **Groq (Llama 3)** en cas d'indisponibilité pour garantir un service 24/7.
- **Orientation** : Recommandation automatique de la spécialité médicale et filtrage de l'annuaire des médecins.

➤ Workflow de Paiement et Flux Financiers

- **Séquestre** : Capture des fonds lors de la réservation via Stripe.
- **Validation** : Déclenchement du virement après confirmation de la consultation.
- **Ventilation** : Calcul et prélèvement automatique de la commission plateforme (20%) et crédit du solde net sur le portefeuille du praticien.

C. Communication en temps réel

L'exploitation de **Socket.io** permet un workflow d'événements asynchrones essentiels : mises à jour immédiate du dashboard admin, notifications d'appels entrants et actualisation du statut des paiements sans rechargement de page.

4.2. Architecture Générale : Découplage et Performance

ClinicFlow adopte une architecture découplée (Headless) basée sur le stack MERN-P (Postgrey/Prisma, Express, React, Node). Cette approche garantit que la logique métier réside entièrement côté serveur, rendant l'interface frontend interchangeable ou extensible (par exemple une future application mobile native).

- **Frontend (React 18)** : Gestion d'état optimisée et routage dynamique pour une expérience fluide sans rechargement. Les composants sont stylisés avec Tailwind CSS, assurant un rendu premium et responsive.
- **Backend (Node.js/Express)** : Architecture pilotée par les événements, optimisée pour les entrées/sorties non bloquantes, idéale pour gérer des centaines de téléconsultations simultanées.
- **Couche de Persistance** : Utilisation de Prisma ORM comme pont entre Node.js et PostgreSQL. Cela permet une gestion type-safe des données, des migrations fluides et une stricte intégrité référentielle, essentielle pour les dossiers médicaux.

4.3. Architecture Applicative : Services et Connectivité

L'application est structurée en services modulaires communiquant via une API REST paramétrée :

- Gestion des Sessions (JWT) : Authentification sans état grâce aux JSON Web Tokens, durée de vie limitée et stockage sécurisé, facilitant la montée en charge.
- Communications Temps Réel (Socket.io) : Tunnel WebSocket bidirectionnel pour :
 - Notifications instantanées (nouveaux rendez-vous, ordonnances prêtes).
 - Signalisation WebRTC pour les appels vidéo.
 - Chat médical en direct pendant la consultation.
- Middleware de Sécurité (Stack de défense) :
 - Helmet.js : Protection contre Clickjacking et Sniffing.
 - CORS : Politique restrictive autorisant uniquement le domaine frontend certifié.
 - Rate Limiting : Défense contre brute-force et attaques DoS sur les routes critiques (Login, AI).

4.4. Architecture Données : Intégrité, Flux et Conformité

Modèle de données Relationnel

Le schéma reflète la complexité du parcours de soins :

- User : Pivot central gérant identité et rôles.
- Doctor/Patient : Extensions spécialisées avec métadonnées (spécialité, groupe sanguin, etc.).
- Appointment : États de transition (pending, confirmed, completed), reliant patient et docteur.
- MedicalRecord : Système indexé pour métadonnées, fichiers physiques isolés sur un volume sécurisé.

Flux de données et Sécurité (Triade CIA)

- Entrée (Ingestion) : Validation stricte des données avant traitement.
- Traitement : Middleware IDOR pour vérifier la correspondance entre l'ID du demandeur et celui du propriétaire de la ressource.
- Audit : Journalisation des modifications critiques dans un Audit Trail, garantissant traçabilité et conformité santé.

Protection de la Vie Privée (RGPD & CNDP)

ClinicFlow applique le principe de Privacy by Design :

- Droit à l'oubli : Suppression en cascade des données liées lors de la clôture d'un compte.
- Chiffrement au repos : Données sensibles protégées en base.
- Transparence : Politique de confidentialité claire, conforme à la loi marocaine 09-08.

5 Technologies & Outils : Analyse Approfondie

Le stack technologique de ClinicFlow a été sélectionnée selon trois critères critiques :

- La réactivité en temps réel
- La souveraineté des données médicales
- La scalabilité financière

5.1 Langages & Frameworks : Performance et Robustesse

5.1.1 Structure du code et arborescence du projet.

Node.js & Express.js (Le Cœur Asynchrone)

- Node.js utilise une boucle d'événements unique (Event Loop) pour gérer des milliers de connexions simultanées avec une consommation minimale de ressources.
- Express.js apporte une structure claire pour une API RESTful, facilitant l'intégration de middlewares de sécurité.

Prisma ORM (Intégrité des Données)

- Contrairement à Sequelize, Prisma génère un client *type-safe*.
- Les erreurs de structure sont détectées dès le développement, évitant les crashes en production lors de la manipulation de dossiers médicaux sensibles.

React 18 & Vite (Expérience Utilisateur)

- Vite offre une vitesse de compilation supérieure (HMR), idéale pour l'itération rapide sur le design.
- React gère le DOM virtuel de manière granulaire, mettant à jour uniquement les parties modifiées (ex. prix d'une consultation), garantissant fluidité et performance.

5.2 Écosystème Tiercé : Intégrations Spécialisées

Architecture Vidéo (Jitsi Meet & WebRTC)

- Communication P2P chiffrée de bout en bout via WebRTC.
- Jitsi permet des salles de consultation HD directement dans le navigateur, sans installation supplémentaire.

Paiements & Flux Financiers (Stripe API)

- Gestion des flux complexes : encaissement des honoraires, calcul automatique de la commission (20%), et retrait des fonds via portefeuille virtuel.

Intelligence Artificielle Hybride (Groq/Gemini)

- Stratégie de basculement (Failover) : Llama 3.3 sur Groq en priorité pour sa rapidité, Gemini 2.0 & Gemma 4 en secours.
- Redondance garantissant une disponibilité 24/7 de l'assistant d'analyse de symptômes.

5.3 Sécurité & Qualité de Code (DevSecOps)

Défense en Profondeur

- Helmet.js configure automatiquement 15 en-têtes HTTP de sécurité.
- Rate Limiting : isolation temporaire des IP en cas de brute force ou saturation de l'API.

Gestion des Médias (Multer & Sanitization)

- Fichiers médicaux renommés aléatoirement, extensions vérifiées, stockage hors racine publique.
- Respect de la triade CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité).

5.4 Environnement de Développement & DevOps

- Continuous Development : Nodemon et variables `.env` pour une transition fluide entre local et production.
- Monitoring & Logs : Winston journalise erreurs et événements critiques (paiements, ordonnances).
- Gestion de Projet Agile : Méthodologie Scrum via Trello, avec workflow Backlog → In Progress → Testing → Done.

5.5 Justification et exploitation des choix technologiques.

Le choix du stack technologique de ClinicFlow ne repose pas sur une simple préférence technique, mais sur une réponse pragmatique aux contraintes de la télémédecine moderne. Chaque outil a été sélectionné pour maximiser la synergie entre performance, sécurité et coût opérationnel.

5.5.1. Cohérence Architecturale (Node.js / React / Vite)

La décision d'utiliser un stack Full JavaScript (MERN-like) permet une homogénéité du code, facilitant le partage de types de données entre le frontend et le backend.

- Justification : L'asynchronisme de Node.js est indispensable pour gérer les notifications push et les mises à jour en temps réel des agendas sans bloquer le serveur.
- Exploitation : L'utilisation de Vite réduit le temps de démarrage du serveur de développement de 80% par rapport à Webpack, permettant une maintenance et des mises à jour correctives ultra-rapides en cas de bug critique.

5.5.2 Fiabilité et Intégrité des Données (Prisma / PostgreSQL)

Dans un contexte médical, une erreur de type (ex. confondre un ID patient avec un montant) peut être catastrophique.

- Justification : Prisma a été choisi pour son approche "Schema-First". La génération automatique du client TypeScript/JavaScript garantit que chaque requête à la base de données est validée avant même d'être exécutée.
- Exploitation : L'exploitation des relations Prisma permet de générer des Audit Logs précis, assurant la traçabilité complète de "qui a accédé à quel dossier médical et quand", point crucial pour la conformité aux normes de santé.

5.5.3 Économie d'Infrastructure et Scalabilité (Stripe / Jitsi)

Plutôt que de développer des solutions complexes et coûteuses en interne, nous avons opté pour des leaders du marché via API.

- Justification : Utiliser Jitsi Meet (WebRTC) évite l'hébergement de serveurs de flux vidéo massifs, réduisant les coûts d'infrastructure de 70%. Stripe délègue la responsabilité de la conformité PCI-DSS, protégeant l'entreprise contre les risques de fuites de données bancaires.
- Exploitation : Cette approche permet à ClinicFlow de passer de 100 à 10 000 consultations simultanées sans modification majeure de l'architecture serveur.

5.5.4 Disponibilité Critique par l'IA (Groq, Gemma & Gemini)

- Justification : Le recours à une stratégie de Redondance d'IA (Failover) est une réponse directe à la criticité de l'assistant médical. Si l'API de Groq rencontre une latence élevée, le système bascule de manière transparente sur Gemini ou Gemma.
- Exploitation : Cela garantit que le patient n'est jamais laissé sans réponse lors d'un pré-diagnostic, renforçant la confiance dans l'outil numérique.

5.5.5 Sécurité Native (Helmet / Winston / Rate Limit)

- Justification : La sécurité n'est pas une option mais une couche de base. Helmet.js et le Rate Limiting transforment une API Express standard en une forteresse capable de résister aux attaques automatisées.
- Exploitation : La journalisation via Winston permet de créer des alertes automatiques en cas d'activité suspecte, permettant une intervention humaine avant qu'un incident majeur ne survienne.

6 Sécurité & Conformité

La protection des données de santé est le pilier central de ClinicFlow. Notre approche repose sur le principe du "Security by Design", où chaque fonctionnalité est pensée dès sa conception pour minimiser les risques de vulnérabilité.

6.1 Stratégie de sécurité applicative

ClinicFlow utilise une architecture de défense en profondeur pour protéger l'intégrité de la plateforme :

- Protection des En-têtes : Utilisation de Helmet.js pour prévenir les attaques de type XSS (Cross-Site Scripting) et Clickjacking en configurant strictement les politiques de sécurité HTTP.
- Limitation de débit (Rate Limiting) : Implémentation de verrous automatiques sur l'API pour stopper les tentatives d'attaques par force brute sur les formulaires de connexion.
- Validation des entrées : Chaque donnée entrante est filtrée et validée pour empêcher les injections SQL et garantir que seuls les formats de fichiers autorisés (PDF, JPEG pour les dossiers médicaux) sont acceptés.

6.2 Gestion des accès & authentification

L'accès à la plateforme est régi par un système d'authentification robuste et une gestion granulaire des rôles (RBAC) :

- Authentification JWT (JSON Web Token) : Les sessions sont sécurisées par des jetons éphémères signés numériquement, stockés de manière sécurisée côté client (HttpOnly cookies) pour éviter le vol de session.
- **Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)** : Un système strict de permissions garantit qu'un médecin ne peut accéder qu'aux dossiers de ses propres patients, et qu'un patient ne peut visualiser que ses propres informations.
- **Audit Logging** : Chaque action sensible (lecture d'un dossier, modification d'une ordonnance) est tracée dans un journal d'audit non modifiable, permettant une traçabilité totale en cas d'incident.
- **Double Authentification (MFA/2FA)** : Pour sécuriser l'accès aux comptes praticiens et administrateurs, ClinicFlow intègre une couche de sécurité supplémentaire via **Google Authenticator**. L'utilisation du protocole **TOTP** (Time-based One-Time Password) garantit que, même en cas de vol du mot de passe, l'accès reste protégé par un code unique généré localement sur l'appareil mobile de l'utilisateur.

6.3 Protection des données sensibles (chiffrement)

Les données de santé bénéficient d'un double niveau de protection :

- Données au repos : Les mots de passe sont hachés via l'algorithme Bcrypt avec un grain de sel (salt) élevé, rendant le déchiffrement impossible même en cas d'accès direct à la base de données.
- Données en transit : L'intégralité des échanges entre le client et le serveur est chiffrée via le protocole TLS 1.2/1.3 (HTTPS). Les consultations vidéo utilisent la technologie WebRTC avec un chiffrement de bout en bout (E2EE).
- Isolation des Médias : Les documents médicaux téléchargés sont stockés dans des répertoires sécurisés avec des noms de fichiers obfusqués, empêchant toute tentative de deviner l'URL d'un document.

6.4 Conformité réglementaire (RGPD & lois locales)

ClinicFlow s'aligne sur les standards internationaux et locaux pour garantir la souveraineté numérique :

- RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Mise en œuvre des droits fondamentaux des utilisateurs :
 - *Droit à l'oubli* : Possibilité de suppression définitive du compte.
 - *Portabilité* : Exportation du dossier médical au format standard.
 - *Consentement* : Recueil explicite du consentement avant tout traitement de données de santé.
- Lois Locales et Souveraineté : Dans une optique de déploiement panafricain, la plateforme est conçue pour permettre l'hébergement des données sur des serveurs locaux si la législation du pays l'exige, garantissant ainsi que les données de santé ne quittent pas le territoire national sans autorisation.

7 Conclusion

Le projet **ClinicFlow** marque une étape décisive dans la transformation digitale des services de santé. En combinant l'accessibilité de la télémédecine avec la puissance de l'intelligence artificielle, cette plateforme ne se contente pas de numériser des processus existants ; elle réinvente le parcours de soin pour le rendre plus humain, plus rapide et surtout plus inclusif.

Sur le plan technique, la robustesse du stack sélectionné (Node.js, React, Prisma) et l'exigence des protocoles de sécurité mis en œuvre garantissent une solution capable de supporter les défis de la haute disponibilité et de la protection des données sensibles. L'intégration d'un assistant de pré-diagnostic par IA et la gestion fluide du Dossier Médical Partagé positionnent ClinicFlow comme une solution d'avant-garde, prête à répondre aux problématiques concrètes des déserts médicaux et de l'engorgement hospitalier. Toutefois, ClinicFlow n'est pas qu'une simple réussite technologique. C'est une réponse stratégique aux barrières géographiques et économiques qui limitent encore trop souvent l'accès aux soins de qualité. En facilitant l'interaction entre patients et praticiens, même dans des contextes de connectivité limitée, le projet s'inscrit dans une dynamique de progrès social et sanitaire.

L'avenir de ClinicFlow s'annonce ambitieux. La prochaine phase de développement visera à renforcer la scalabilité de l'infrastructure pour un déploiement à l'échelle continentale, tout en explorant de nouvelles fonctionnalités telles que le suivi des constantes vitales par IoT ou l'intégration de pharmacies partenaires. En conclusion, ClinicFlow démontre que la technologie, lorsqu'elle est mise au service de la santé, devient un levier puissant pour garantir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de vie, le droit fondamental à une prise en charge médicale d'excellence.